Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Архитектура Компьютеров и Операционные Системы

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

Содержание

Цель работы **4**

Задание **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Создание базовой конфигурации для работы с git. 6

Создание ключ ssh 7

Создание ключ gpg 7

Создание локального каталога для выполнения заданий. 11

Выводы **14**

Ответы на контрольные вопросы **15**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

1 Установление git 6
2 Установление gh 6
3 имя и email владельца 7
4 имя начальной ветки и паррамеры 7
5 Создание ключ ssh 7
6 Создание ключ gpg 8
7 Настройки ключ gpg 8
8 личная информация 8
9 аккаунт на git 9
10 список ключей 9
11 Установление xclip 9
12 Копирование ключ gpg 10
13 Добавлен ключ gpg 10
14 указиваю Git 10
15 авторизацию в gh 11
16 Авторизоваться через броузер. 11
17 Завершена авторизация 11
18 Создание каталог 12
19 Создание каталог 12
20 Удаление файла 12
21 Создани необходимых каталогов 12
22 Отправление файлы на сервер 13

Цель работы

Изучение идеалогии, применение средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Выполнение лабораторной работы

Создание базовой конфигурации для работы с git.

Установливаю git используя “dnf install git”:

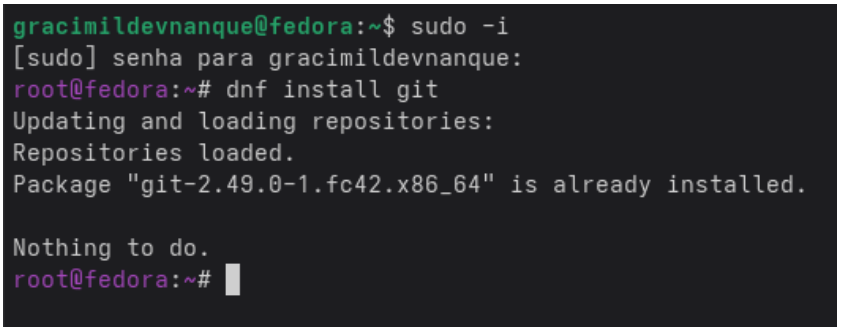


Рис. 1: Установление git

С помощью dnf install gh, установливаю gh:

Рис. 2: Установление gh

В качестве имя и email владельца репозитории задаю свои имя и email и настраиваю utf-8:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global user.name "gracimildevnanque"
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global user.email "gracimildem@gamil.com"
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
```

Рис. 3: имя и email владельца

Задаю имя начальной ветки и паррамеры autocrlf и safecrlf:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global core.autocrlt input
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global core. safecrlt warn
```

Рис. 4: имя начальной ветки и паррамеры

Создание ключ ssh

Создаю ключи ssh по алгоритму rsa с размером 4096 бит:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa):
/home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:CWa6dOGSpemVa4P7eNcAaXrLTLwXSZeCaowTY0nHFpg gracimildevnanque@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|     +...        |
|    E += .       |
|   . +O +o   .   |
|    == *=oo o    |
|   ..=o=So +     |
|    o.=o+o+      |
|    .oo=.o +     |
|     . +* o .    |
|      ...o       |
+----[SHA256]-----+
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 5: Создание ключ ssh

Создание ключ gpg

Генерирую ключ gpg –full-generate-key:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Selecione o tipo de chave desejado:
   (1) RSA e RSA
   (2) DSA e Elgamal
   (3) DSA (apenas de assinar)
   (4) RSA (apenas de assinar)
   (9) ECC (de assinar e cifrar) *pré-definição*
  (10) ECC (apenas de assinar)
  (14) Chave do cartão existente
Sua opção? 1
```

Рис. 6: Создание ключ gpg

Из предложенных опций выбираю тип RSA and RSA; размер 4096; срок действия 0:

```
As chaves RSA podem estar entre 1024 e 4096 bits de comprimento.
Qual tamanho de chave você quer? (3072) 4096
O tamanho de chave pedido é 4096 bits
Especifique quando a chave expira.
         0 = chave não expira
      <n>  = chave expira em n dias
      <n>w = chave expira em n semanas
      <n>m = chave expira em n meses
      <n>y = chave expira em n anos
Quando a chave expira? (0) 0
A chave não expira de forma alguma
Isto está correto? (s/N) y
```

Рис. 7: Настройки ключ gpg

GPG запросил личную информацию, которая сохранится в ключе Имя и адрес электронной почты:

```
O GnuPG precisa construir uma ID de utilizador para identificar sua chave.

Nome verdadeiro: gracimildevnanque
Endereço de email: gracimildem@gmail.com
Comentário: lab02
Você selecionou este USER-ID:
    "gracimildevnanque (lab02) <gracimildem@gmail.com>"
```

Рис. 8: личная информация

У меня уже есть аккаунт на github, поэтому я вхожу в систему:

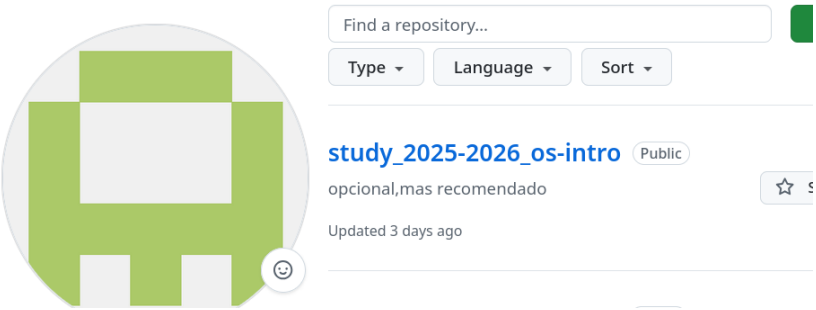
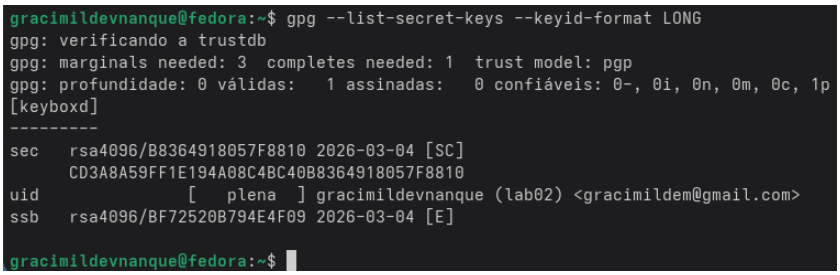


Рис. 9: аккаунт на git

Вывожу список ключей:



```
gracimildevnanque@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: verificando a trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: profundidade: 0 válidas:   1 assinadas:   0 confiáveis: 0-, 0i, 0n, 0m, 0c, 1p
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/B8364918057F8810 2026-03-04 [SC]
      CD3A8A59FF1E194A08C4BC40B8364918057F8810
uid                 [   plena  ] gracimildevnanque (lab02) <gracimildem@gmail.com>
ssb   rsa4096/BF72520B794E4F09 2026-03-04 [E]

gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 10: список ключей

Установливаю xclip:

```
root@fedora:~# dnf install xclip
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch     Version                        Repository          Size
Installing:
 xclip                     x86_64   0.13-24.git11cba61.fc42        fedora           58.2 KiB

Transaction Summary:
 Installing:        1 package

Total size of inbound packages is 36 KiB. Need to download 36 KiB.
After this operation, 58 KiB extra will be used (install 58 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] xclip-0:0.13-24.git11cba61.fc42.x86_64                    100% | 114.0 KiB/s |  36.4 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                     100% |  29.9 KiB/s |  36.4 KiB |  00m01s
Running transaction
[1/3] Verify package files                                      100% |  83.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Prepare transaction                                       100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Installing xclip-0:0.13-24.git11cba61.fc42.x86_64         100% |  48.4 KiB/s |  60.1 KiB |  00m01s
Complete!
root@fedora:~# exit
logout
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 11: Установление xclip

Скопирую сгенерированный gpg ключ в буфер обмена:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ gpg --armor --export B8364918057F8810 | xclip -sel clip
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 12: Копирование ключ gpg

Далее перехожу в настройки GitHub, нажимаю на кнопку New GPG key и вставляю полученный ключ:

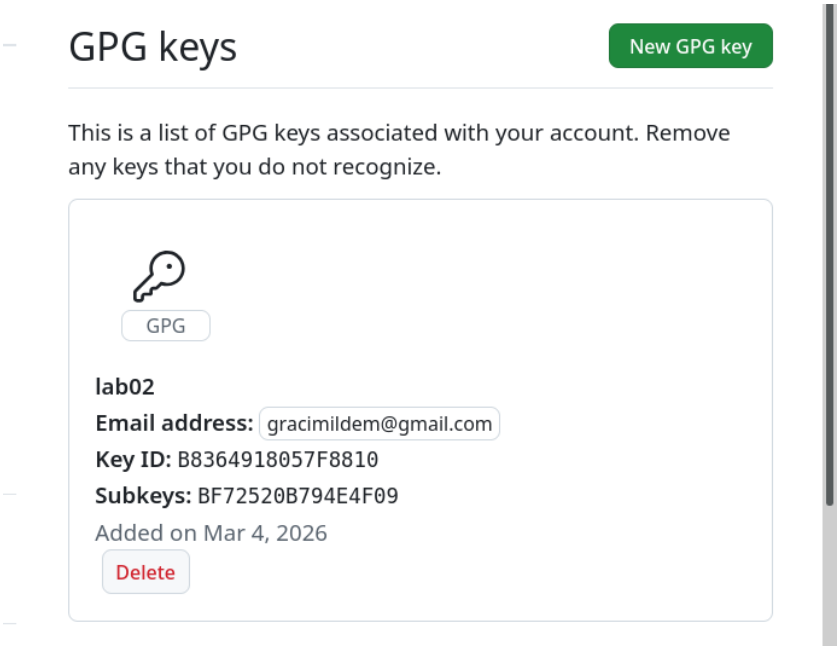


Рис. 13: Добавлен ключ gpg

Используя введёный email, указиваю Git применять его при подписи коммитов:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global user.signingkey B8364918057F8810
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global commit.gpgsing true
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 14: указиваю Git

Начинаю авторизацию в gh используя gh auth login:

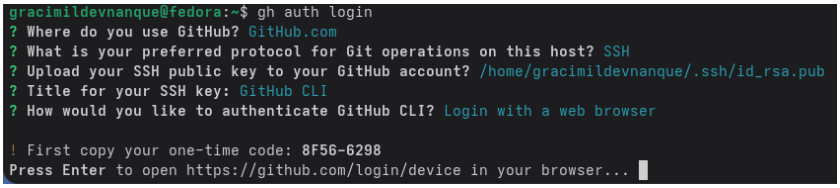


Рис. 15: авторизацию в gh

Завершаю авторизацию на броузер:

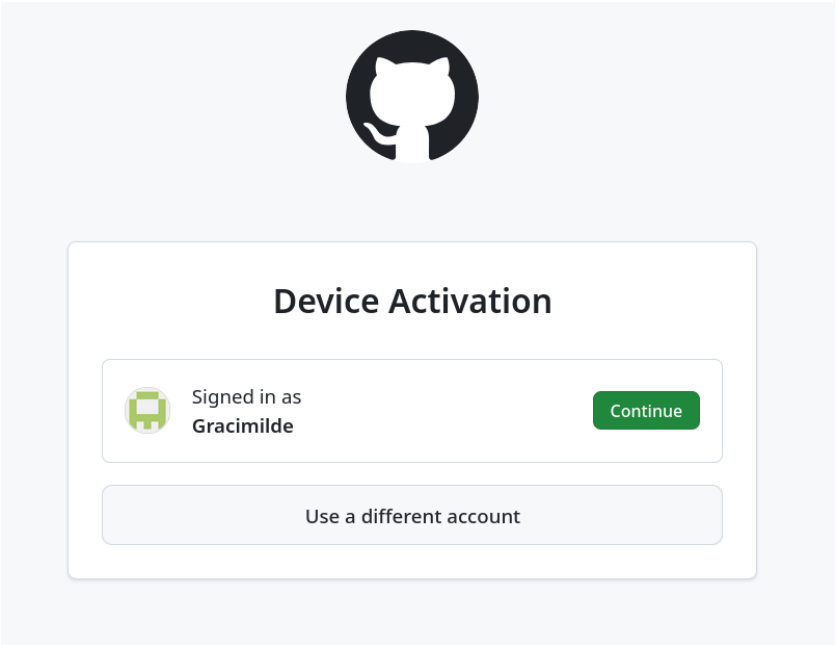


Рис. 16: Авторизоваться через броузер.

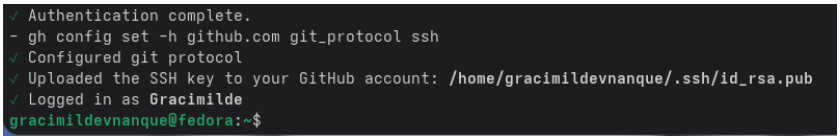


Рис. 17: Завершена авторизация

Создание локального каталога для выполнения заданий.

Создаю каталог “mkdir -p ~/work/study/2025-2026/”Операционные системы”:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
gracimildevnanque@fedora:~$ cd ~/work/study/2022-2023/"Операционные системы"
bash: cd: /home/gracimildevnanque/work/study/2022-2023/Операционные системы: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

Рис. 18: Создание каталог

Перехожу в созданный каталог:

```
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template
=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository Gracimilde/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Gracimilde/study_2025-2026_os-intro
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:<owner>/study
_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: owner: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:<owner>/study
_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: owner: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:Gracimilde/st
udy_2025-2026_os-intro.git os-intro
Clonando para 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Рис. 19: Создание каталог

Удаляю лишные файлы:

```
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/o
s-intro
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
```

Рис. 20: Удаление файла

Создаю еще необходимые каталоги:

```
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                           List of courses
  prepare                        Generate directories structure
  submodule                      Update submules

gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 21: Создани необходимых каталогов

Отправляю Файлы на сервер:

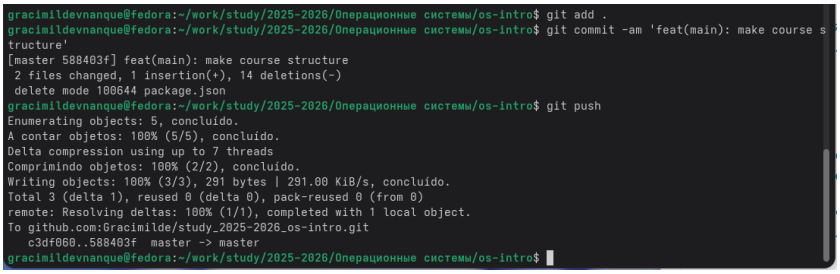


Рис. 22: Отправление файлы на сервер

Выводы

При выполнении лабораторной работы я изучила идеалогию, применение средств контроля версий и освоеила умение по работе с git.

Ответы на контрольные вопросы

1. Системы Контроля Версий - Программные инструменты, помагающие командам разработчиков управлять изменениями в исходном коде с течением времени.

2. Хранилище - в нем храняются все документы, включая историю их изменение и прочей служебной информацией.

   commit - отслеживание измененийб сохраняет разницу в изменениях.

   история - Хранит все изменения в проекте и позволяет при необходимости обратиться к нужным данным.

   рабочая копия- копия проекта основанная на версии из хранилища.

3. В ценрализованном VCS например AccuRev, каждый пользователь копирует себе необходимые ему файлы из репзитория, изменяет их а затем добавляет изменения обратно в хранилище. В децентрализованном VCS например Git, есть возможность добавлять и забирать изменения из любого репозитория.

4. Сначала создается и подключается удаленный репозиторий, затем по мере изменения проекта эти изменения отправляются на сервер.

5. Участник проекта перед началом работы получает нужную ему версию проекта в хранилище, с помощью определенных команд, после внесения изменений пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются. К ним можно вернуться в любой момент.

6. Хранение информации о всех изменениях в вашем коде, обеспечение удобства командной работы над кодом.

Создание основного дерева репозитория: git init

7. Получение обновлений (изменений) текущего дерева из центрального репозитория: git pull

   Отправка всех произведённых изменений локального дерева в центральный репозиторий: git push

   Просмотр списка изменённых файлов в текущей директории: git status

   Просмотр текущих изменений: git diff

   Сохранение текущих изменений: добавить все изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги: git add .

   добавить конкретные изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги: git add имена_файлов

   удалить файл и/или каталог из индекса репозитория (при этом файл и/или каталог остаётся в локальной директории): git rm имена_файлов

   Сохранение добавленных изменений:

   сохранить все добавленные изменения и все изменённые файлы: git commit -am ‘Описание коммита’

   сохранить добавленные изменения с внесением комментария через встроенный редактор: git commit

   создание новой ветки, базирующейся на текущей: git checkout -b имя_ветки

   переключение на некоторую ветку: git checkout имя_ветки (при переключении на ветку, которой ещё нет в локальном репозитории, она будет создана и связана с удалённой)

   отправка изменений конкретной ветки в центральный репозиторий: git push origin имя_ветки

   слияние ветки с текущим деревом: git merge –no-ff имя_ветки

   Удаление ветки:

удаление локальной уже слитой с основным деревом ветки: git branch -d имя_ветки

принудительное удаление локальной ветки: git branch -D имя_ветки

удаление ветки с центрального репозитория: git push origin :имя_ветки

8. git push -all отправляем из локального репозитория все сохраненные изменения в центральный репозиторий, предварительно создав локальный репозиторий и сделав предварительную конфигурацию.

9. Ветвление - один из параллельных участков в одном хранилище, исходящих из одной версии, обычно есть главная ветка. Между ветками, т. е. их концами возможно их слияние. Используются для разработки новых функций.

10. Во время работы над проектом могут создаваться файлы, которые не следуют добавлять в репозиторий. Например, временные файлы. Можно прописать шаблоны игнорируемых при добавлении в репозиторий типов файлов в файл .gitignore с помощью сервисов.

Список литературы

** Архитектура ЭВМ **